

QR 기준 AMR 정차 Pose 티칭 및 검증 매뉴얼

도면과 AMR을 눈대중으로 일치시켜 Pose를 캡처하는 대신, 코봇 톨의 Depth 카메라로 바닥 QR을 촬영하여 HD_ACS에 등록할 목표 SLAM Pose를 계산합니다.

항목	내용
대상 화면	QR Pose Teaching (/calibration)
주요 출력	목표 SLAM X, Y, Yaw - mm/도 및 m/rad
지원 카메라	Intel RealSense D435/D435i 컬러 + Depth
운용 원칙	계산 후 HD_ACS에 등록하고 시험 이동 및 QR 재검증
문서 버전	2026-09-05

핵심: AMR을 QR 중심에 정확히 세워 놓고 Pose를 캡처할 필요가 없습니다. QR이 보이는 근처에 정차한 뒤 한 번 측정하면 목표 정차 SLAM Pose를 역산할 수 있습니다.

1. 목적과 계산 원리

이 기능에서 QR은 도면-SLAM 좌표계를 다시 정합하는 기준점이 아닙니다. QR은 원하는 정차 위치를 물리적으로 표시하는 로컬 기준물입니다. ACS가 관리하는 T_W_D와 중복 계산하지 않습니다.

좌표계

기호	정의	필요 값
W	AMR SLAM 맵 좌표계	현재 AMR X/Y/Yaw
A	AMR 차체 중심 좌표계	T_A_B
B	코봇 Base 좌표계	현재 T_B_T
T	선택한 코봇 Tool/TCP	Tool 번호
C	카메라 컬러 광학 좌표계	T_T_C
Q	QR 중심 좌표계	영상에서 추정된 T_C_Q

측정 체인

$$T_{A_Q}(\text{measured}) = T_{A_B} \times T_{B_T} \times T_{T_C} \times T_{C_Q}$$

목표 SLAM Pose

$$T_{W_A}(\text{target}) = T_{W_A}(\text{current}) \times T_{A_Q}(\text{measured}) \times \text{inverse}(T_{A_Q}(\text{target}))$$

T_A_Q(target)는 정상 정차 시 QR이 AMR 좌표계에서 보여야 하는 고정 위치입니다. QR이 AMR 중심 바로 아래라면 X=0, Y=0으로 둘 수 있고, 카메라 시야 때문에 QR을 AMR 전방 600 mm에 설치한다면 X=600 mm와 같은 설계 오프셋을 사용합니다.

전체 작업 흐름

1	QR 근처 대략 정차
2	코봇 카메라로 QR 촬영
3	목표 SLAM X/Y/Yaw 계산
4	HD_ACS 정차 Pose 등록
5	시험 이동
6	같은 QR 재촬영 및 허용오차 확인

2. 사전 준비 및 안전

필수 조건

- AMR, 코봇, 카메라가 모두 연결되어 있어야 합니다.
- 카메라 컬러 스트리밍과 내부 파라미터가 정상이어야 합니다.
- AMR은 QR 측정 중 완전히 정차해야 합니다. 측정 전후 5 mm 또는 0.2도 이상 움직이면 결과를 폐기합니다.
- T_A_B와 T_T_C가 실제 장착 상태와 일치해야 합니다.
- QR 한 번의 실제 인쇄 크기를 mm로 측정해 입력해야 합니다.

권장 QR 설치

항목	권장 사항
크기	한 번 150 mm 이상. 촬영 거리와 해상도에 따라 확대
재질	무광 인쇄 및 평탄 부착. 반사, 주름, 들뜸 방지
위치	AMR 하부 가림을 피하고 코봇 카메라가 안정적으로 볼 수 있는 위치
방향	QR 인쇄상 위쪽 방향을 현장 표식과 일관되게 유지
보호	오염과 용접 스파터를 피하고 필요 시 무반사 보호판 사용

안전: 현재 화면은 AMR을 자동으로 이동시키지 않습니다. 계산값을 HD_ACS에 등록한 후 기존 ACS 안전 절차에 따라 저속 시험 이동하십시오.

오프셋 정확도

T_A_B는 AMR 회전중심에서 코봇 Base까지, T_T_C는 선택 Tool/TCP에서 카메라 컬러 광학 프레임까지의 6-DoF입니다. 두 값의 오차는 목표 SLAM Pose 오차로 직접 전파됩니다. Tool 번호를 변경하면 해당 Tool 기준 T_T_C도 함께 바뀌어야 합니다.

3. 화면 설정 방법

① 고정 좌표변환 확인

- T_A_B의 X/Y/Z(mm), Rx/Ry/Rz(도)를 입력하고 [T_A_B 저장]을 누릅니다.
- 카메라 장착 캘리브레이션에 사용한 Tool 번호를 선택합니다.
- T_T_C의 X/Y/Z(mm), Rx/Ry/Rz(도)를 입력하고 [T_T_C 저장]을 누릅니다.

② QR 정차 기준 설정

필드	입력 방법
QR ID	QR에 인쇄된 문자열. 화면에 QR이 보이면 [ID 읽기] 사용 가능
QR 크기	검은/흰 코드 사각형 한 변의 실제 길이(mm)
목표 X/Y/Z	정상 정차 시 AMR 원점에서 QR 중심까지의 좌표(mm)
목표 Yaw	정상 정차 시 AMR 기준 QR 인쇄상 위쪽의 방위각(도)
위치 허용오차	$\sqrt{\text{ErrorX}^2 + \text{ErrorY}^2}$ 의 합격 기준(mm)
Yaw 허용오차	절대 ErrorYaw의 합격 기준(도)

예시: 정상 정차 시 QR이 AMR 전방 600 mm, 좌측 50 mm, 바닥 300 mm 아래에 있고 QR 위쪽이 AMR 전방과 5도 차이라면 Target X=600, Y=50, Z=-300, Yaw=5로 설정합니다.

목표 T_A_Q 설정 시 주의

- Target X/Y/Yaw는 도면 좌표가 아니라 AMR 차체 기준 상대값입니다.
- Z는 AMR 원점 높이 기준이므로 바닥 QR이면 일반적으로 음수입니다.
- 처음 값을 정할 때 CAD 장착 치수 또는 실제 기준 정차 상태의 실측값을 사용하십시오.
- 설정을 변경한 뒤 [기준 저장]을 누르면 이전 측정 결과가 초기화됩니다.

4. Pose 티칭 및 HD_ACS 등록

측정

- AMR을 QR이 카메라 화면에 충분히 크게 보이는 근처에 대략 정차합니다.
- 코봇을 QR 촬영 자세로 이동하고 AMR이 완전히 멈췄는지 확인합니다.
- [QR 촬영 · 목표 Pose 계산]을 누릅니다. 동일 QR을 5프레임 측정합니다.
- QR ID 불일치, 오래된 카메라 프레임, AMR 이동 또는 미설정 T_T_C가 있으면 실패합니다.

결과 해석

출력	의미
측정 T_A_Q	현재 AMR 기준 QR의 X/Y/Yaw
목표 T_A_Q	정상 정차 시 기대하는 QR 상대 위치
오차	측정값 - 목표값. 현 위치의 정차 편차
목표 SLAM Pose	HD_ACS에 등록할 계산된 AMR X/Y/Yaw
pose σ	5프레임에서 계산한 목표 Pose 산포. 작을수록 안정
재투영 RMS	QR 코너 PnP 적합 오차(px). 작을수록 양호
Depth-PnP	Depth 실측거리와 QR 크기 기반 거리의 차이

HD_ACS 등록

- ACS가 m/rad를 사용하면 결과 표의 m/rad 열을 등록합니다.
- ACS가 mm/도를 사용하면 강조 표시된 mm/도 값을 등록합니다.
- Yaw의 부호, 회전 방향 및 좌표축은 HD_ACS/AMR 규약과 실차에서 반드시 대조합니다.
- 등록 직후 저속으로 시험 이동하고 같은 QR을 다시 측정합니다.

재측정 시 위치 오차와 Yaw 오차가 설정한 허용범위 이내이면 화면에 합격 상태가 표시됩니다.

5. 품질 판정과 문제 해결

증상	확인 사항 및 조치
QR 미검출	조명, 초점, QR 크기, 가림, 반사 확인. 화면 중앙에 크게 배치
미등록 QR	QR ID가 화면 설정과 정확히 같은지 확인
목표 Pose가 크게 틀림	AMR 정차, SLAM 품질, T_A_B, Tool 번호, T_T_C 확인
Depth-PnP 차이가 큼	QR 실제 크기, Depth 정합, QR 평탄도 및 코너 검출 확인
X/Y는 맞지만 Yaw가 틀림	QR 위쪽 방향, Target Yaw, 좌표계 회전 부호 확인
시험 이동 후 항상 일정 오차	T_A_B/T_T_C 또는 Target T_A_Q의 고정 바이어스 재측정
접근 위치마다 결과가 다름	SLAM 왜곡, 카메라 hand-eye, 코봇 pose/FK 및 시간 동기화 확인

현장 검증 체크리스트

- 서로 다른 두세 접근 위치에서 같은 QR을 촬영해 계산된 목표 Pose가 반복되는가?
- 5프레임 목표 Pose 산포가 현장 허용치보다 충분히 작은가?
- ACS 시험 이동 후 QR 재측정 결과가 허용오차 이내인가?
- AMR 방향을 달리 접근해도 동일 정차 Pose가 계산되는가?
- QR 오염 또는 교체 후 실제 크기와 방향이 유지되는가?

권장 초기 허용값

초기 시운전에서는 위치 10 mm, Yaw 0.5도를 권장 시작점으로 사용하고, 반복 측정 통계와 실제 코봇 작업 공차를 확인한 뒤 조정합니다. 이 값은 시스템 보증 정확도가 아니라 시운전용 시작 기준입니다.

최종 운용 원칙: HD_ACS는 도면-SLAM 변환의 기준 시스템으로 유지하고, HD_AMR QR 기능은 특정 작업 정차점의 Pose 티칭과 도착 후 정밀 검증에 사용합니다.

문서 끝